

# 阶段一过关题集：极限与一元微积分

配套 阶段一\_极限与一元微积分.md 讲义使用

用法建议：先闭卷做完题目篇（建议 90 分钟），再对照答案篇订正；错题回到讲义对应小节重看一遍"小妙招"，并把结论补进自测清单。

## 建议用时分配

| 篇目          | 题量 | 建议用时   | 说明                                |
|-------------|----|--------|-----------------------------------|
| 一、极限 (L)    | 21 | 40 min | A 组 5 min, B 组 15 min, C 组 20 min |
| 二、一元微分学 (D) | 10 | 20 min | 高阶导与隐函数是重点                        |
| 三、一元积分学 (I) | 12 | 20 min | 优先用对称性与区间反转，别硬算                   |
| 四、中值定理 (P)  | 5  | 10 min | 只写辅助函数与关键一步即可                     |
| 合计          | 48 | 90 min | 初赛填空平均 2 min/题，解答题 10 min/题       |

初次做不完很正常——先保证 A、B 组全对，C 组和 P 组可以留到二刷。

## 讲义对照表

| 题组        | 对应讲义小节                | 要先掌握的结论                     |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| L (极限)    | §1.1 极限的计算            | 等价无穷小表、Taylor 展开表、"小妙招" 5 条 |
| D (一元微分学) | §1.2 一元微分学            | 高阶导数公式 (拆项 / Leibniz / 复数法) |
| I (一元积分学) | §1.3 一元积分学            | 分部积分、区间反转、点火公式、对称性          |
| P (中值定理)  | §1.1 例 5 + §1.4 常见失分点 | 辅助函数构造口诀                    |

## 难度与题型标记

| 标记               | 含义                |
|------------------|-------------------|
| ★☆☆ / ★★☆☆ / ★★★ | 难度：基础过关 / 进阶 / 挑战 |
| [填空]             | 只写结果，练速度（对应初赛填空题） |
| [计算]             | 要写关键步骤            |
| [证明]             | 中值定理、不等式类         |

**技巧标签：** 等价无穷小 Taylor 洛必达 夹逼 定积分定义 单调有界  $1^\infty$ 型 变限积分 对称性 区间反转  
分部积分 拆项 Leibniz 辅助函数

## 题目篇

### 一、极限 (L)

**讲义对应：** §1.1 极限的计算 **先背熟：** 等价无穷小表 + Taylor 展开表（到  $x^3$  项）

**本节核心：** 加减结构必须 Taylor；乘除结构才能用等价无穷小；洛必达是最后的兜底，且**求导后极限不存在不代表原极限不存在**。

#### A 组 • 基础过关

**L-A1** ★☆☆ [填空] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 。 等价无穷小陷阱

**L-A2** ★☆☆ [填空] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$ 。 根号差

**L-A3** ★☆☆ [填空] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$ 。 Taylor

**L-A4** ★☆☆ [填空] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{3}{x}}$ 。  $1^\infty$ 型

**L-A5** ★☆☆ [填空] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$ 。 Taylor

**L-A6** ★☆☆ [计算] 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin \frac{k}{n}$ 。 定积分定义

**L-A7** ★☆☆ [填空] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - x}{x^3}$ 。 Taylor

## B 组 · 进阶

**L-B1** ★★★ [填空] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/3} - 1 - \frac{x}{3}}{x^2}$ 。 Taylor 高精度

**L-B2** ★★★ [填空] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x - \frac{x^3}{3}}{x^5}$ 。 Taylor 高精度

**L-B3** ★★★ [填空] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$ 。  $1^\infty$  型

**L-B4** ★★★ [计算] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$ 。 夹逼 / 洛必达失效

**L-B5** ★★★ [计算] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{1-\cos x} \arcsin t \, dt}{x^4}$ 。 变限积分

**L-B6** ★★★ [计算] 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n} \right)$ 。 夹逼

**L-B7** ★★★ [计算] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right)$ 。 Taylor

**L-B8** ★★★ [计算] 求  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{\sqrt{x+8} - 3}$ 。 洛必达 + 约分

## C 组 · 挑战

**L-C1** ★★★ [计算] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$ 。 复合 Taylor

**L-C2** ★★★ [计算] 求  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$ 。 洛必达陷阱

**L-C3** ★★★ [计算] 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n - e \right]$ 。 Taylor

**L-C4** ★★★ [计算] 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^x}{x^3}$ 。 提公因式 + Taylor

**L-C5** ★★★ [证明] 设  $a_1 = \sqrt{2}$ ,  $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$  ( $n \geq 1$ )。证明  $\{a_n\}$  收敛并求极限。 单调有界

**L-C6** ★★★ [计算] 设  $f$  在  $x=0$  附近连续, 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)(x-t) \, dt}{x^2}$ 。 含参变限积分

## 二、一元微分学 (D)

**讲义对应:** §1.2 一元微分学 **先背熟:** 高阶导数公式表

**本节核心:** 高阶导三种方法——**有理函数先拆项、乘积用 Leibniz、 $e^{ax} \sin bx$  型用复数法**；隐函数求导记得“先求点处的  $y$  值”。

## A 组 · 基础过关

**D-A1** ★☆☆ [计算] 设  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$ , 求  $f^{(n)}(0)$ 。 拆项

**D-A2** ★☆☆ [填空] 设参数方程  $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ , 求  $\frac{dy}{dx} \big|_{t=1}$ 。 参数求导

**D-A3** ★☆☆ [填空] 求  $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \sin(t^2) dt$ 。 变限积分求导

**D-A4** ★☆☆ [填空] 设  $y = x^x (x > 0)$ , 求  $y'$ 。 对数求导

## B 组 · 进阶

**D-B1** ★★★ [计算] 设  $f(x) = x^2 e^{2x}$ , 求  $f^{(n)}(0) (n \geq 2)$ 。 Leibniz

**D-B2** ★★★ [计算] 设  $y = y(x)$  由  $e^y + xy = e$  确定, 求  $y'(0)$  与  $y''(0)$ 。 隐函数

**D-B3** ★★★ [计算] 设  $f(x) = \int_0^x (t-1)(t-2) dt$ , 求  $f$  的单调区间与极值。 变限 + 极值

**D-B4** ★★★ [计算] 求  $f(x) = x^3 - 3x^2$  的极值、凹凸区间与拐点。 单调性 + 凹凸

## C 组 · 挑战

**D-C1** ★★★ [计算] 设  $f(x) = x^3 \sin x$ , 求  $f^{(6)}(0)$ 。 Leibniz

**D-C2** ★★★ [计算] 设  $f(x) = e^x \sin x$ , 求  $f^{(n)}(x)$ 。 高阶导通项

## 三、一元积分学 (I)

**讲义对应:** §1.3 一元积分学 **先背熟:** 分部积分公式 + 点火公式 + 对称性

**本节核心: 动手前先看三件事**——① 区间是否对称 (判奇偶)? ② 是否能用区间反转

$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$ ? ③ 分子次数是否  $\geq$  分母 (先做除法"拆1")? 这三条能省掉大半计算。

## A 组 · 基础过关

**I-A1** ★☆☆ [计算] 求  $\int_0^\pi x \sin x dx$ 。 分部积分

**I-A2** ★☆☆ [计算] 求  $\int_{-1}^1 \left( \frac{x^3 \cos x}{1+x^2} + \arctan x + 1 \right) dx$ 。 对称性

**I-A3** ★☆☆ [计算] 求  $\int_0^1 x e^{2x} dx$ 。 分部积分

## B 组 · 进阶

**I-B1** ★★★ [计算] 求  $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ 。 区间反转

**I-B2** ★★★ [计算] 求  $\int_0^1 x \arctan x dx$ 。 分部积分 + 拆1

**I-B3** ★★★ [计算] 求  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$ 。 反常积分

**I-B4** ★★★ [填空] 求  $\int_0^{\pi/2} \sin^4 x dx$ 。 点火公式

**I-B5** ★★★ [计算] 求  $\int_0^1 x \ln(1+x) dx$ 。 分部积分 + 拆1

**I-B6** ★★★ [计算] 求  $\int_0^1 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$ 。 换元

## C 组 · 挑战

**I-C1** ★★★ [计算] 求  $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$ 。 分部积分降次

**I-C2** ★★★ [计算] 求  $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx$ 。 对称性 + 区间反转

**I-C3** ★★★ [计算] 求  $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx$ 。 对称性 + 展开

## 四、中值定理与证明 (P)

**讲义对应:** §1.1 例 5 (罗尔定理构造) + §1.4 常见失分点

**本节核心:** 辅助函数构造口诀 —— 把结论里的  $\xi$  换成  $x$ , 移项使右端为 0, 左端认成  $F'(x)$ , 反推  $F$ 。

看到"两个函数增量之比"想柯西; 看到" $f$  + 系数  $\cdot f'$ "想乘积分因子; 看到"两个不同的中值点"想把区间切成两段各用一次。

**P-A1** ★☆☆ [证明] 设  $f$  在  $[0, 1]$  连续、 $(0, 1)$  可导,  $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明: 存在  $\xi \in (0, 1)$  使  $f'(\xi) = 2\xi$ 。 罗尔

**P-B1** ★☆☆ [证明] 设  $f$  在  $[a, b]$  连续 ( $a > 0$ )、在  $(a, b)$  可导。证明: 存在  $\xi \in (a, b)$  使

$$f(b) - f(a) = \frac{b^2 - a^2}{2\xi} f'(\xi). \quad \text{'柯西'}$$

**P-B2** ★☆☆ [证明] 设  $f$  在  $[a, b]$  连续、 $(a, b)$  可导 ( $0 < a < b$ )。证明: 存在  $\xi \in (a, b)$  使

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi). \quad \text{'构造 } xf(x) \text{'}$$

**P-C1 ★★★** [证明] 设  $f$  在  $[0, 1]$  连续、 $(0, 1)$  可导,  $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明: 存在**两个不同的**  $\xi, \eta \in (0, 1)$  使

$$\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2. \quad \text{'介值 + 两次拉氏'}$$

**P-C2 ★★★** [证明] 设  $f$  在  $[0, 1]$  上连续且单调递增。证明:

$$\int_0^1 xf(x) dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx. \quad \text{'积分不等式'}$$

## 答案篇

每题给出 **思路** → **关键步骤** → **答案** → **⚠ 易错点**。先自己做完再看。

### 一、极限

**L-A1 ★☆☆ 答案**  $\frac{1}{2}$

思路: 加减结构, **不能用**等价无穷小, 必须 Taylor。

$$\begin{aligned} \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ \tan x - \sin x &= \frac{x^3}{3} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = \frac{x^3}{2} + o(x^3) \Rightarrow \frac{1}{2} \end{aligned}$$

⚠ **最高频失分点**: 把  $\tan x \rightarrow x, \sin x \rightarrow x$  代入得  $x - x = 0$ , 直接算出 0。记住: **做减法时若两项主部相同, 必须展开到第一个不抵消的阶。**

**L-A2 ★☆☆ 答案** 1

分子有理化:

$$\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} = \frac{2x}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \rightarrow \frac{2}{2} = 1$$

⚠ 别一上来就洛必达 (能做但慢)。**根式差先看有理化。**

**L-A3 ★☆☆ 答案**  $\frac{3}{2}$

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\text{分子} = x^2 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) = \frac{3}{2}x^2 + o(x^2) \Rightarrow \frac{3}{2}$$

△  $e^{x^2}$  别写成  $1 + x + \dots$ , 变量是  $x^2$ ,  $x$  的一次项系数为 0。

#### L-A4 ★☆☆ 答案 $e^6$

$$1^\infty \text{ 型: } \lim f^g = e^{\lim g(f-1)} = e^{\lim \frac{3}{x} \cdot 2x} = e^6.$$

△ 公式前提是  $f \rightarrow 1, g \rightarrow \infty$ 。若底数趋于 1 而指数有限, 直接代入即可, 别乱套。

#### L-A5 ★☆☆ 答案 $-\frac{1}{2}$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \Rightarrow \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{2}$$

#### L-A6 ★☆☆ 答案 $\sin 1 - \cos 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin \frac{k}{n} = \int_0^1 x \sin x \, dx = \left[ -x \cos x + \sin x \right]_0^1 = \sin 1 - \cos 1 \approx 0.3012$$

△ 定积分定义的**标准形**是  $\frac{1}{n} \sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ : 先看有没有  $\frac{1}{n}$  (没有就凑), 再把  $\frac{k}{n}$  认成  $x$ 、区间认成  $[0, 1]$ 。

#### L-A7 ★☆☆ 答案 $\frac{1}{6}$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \Rightarrow \frac{1}{6}$$

△ 符号:  $\arcsin x - x \sim +\frac{x^3}{6}$ , 而  $x - \sin x \sim +\frac{x^3}{6}$ 、 $\arctan x - x \sim -\frac{x^3}{3}$ 。三个符号极易混, **建议记"arcsin 与 sin 同号 (正), arctan 与 tan 反号 (负)"**。

#### L-B1 ★★☆☆ 答案 $-\frac{1}{9}$

$$(1+x)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}x + \frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}x^2 + o(x^2) = 1 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} + o(x^2)$$

$$\text{分子} = -\frac{x^2}{9} + o(x^2) \Rightarrow -\frac{1}{9}$$

△ 展开阶数不够 (只到  $x$ ) 会得出 0。减去几阶就要展开到几阶。

#### L-B2 ★★☆☆ 答案 $-\frac{1}{5}$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$$

$$x - \arctan x = \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + o(x^5) \Rightarrow x - \arctan x - \frac{x^3}{3} = -\frac{x^5}{5} + o(x^5) \Rightarrow -\frac{1}{5}$$

### L-B3 ★★★ 答案 $e^{-1/6}$

$1^\infty$  型:

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{\sin x}{x} - 1\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}} = e^{-1/6}$$

△  $\sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}$ , 负号别丢; **指数部分的极限本身就要用 Taylor**, 不能再等无穷小糊弄。

### L-B4 ★★★ 答案 0

$$\left| \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} \right| = \left| \frac{x}{\sin x} \right| \cdot \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq \left| \frac{x}{\sin x} \right| \cdot |x| \rightarrow 1 \cdot 0 = 0$$

△ **洛必达在这里失效**: 求导后得  $\frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}$ , 极限不存在, 但原极限存在。"求导后极限不存在"不代表原极限不存在——**洛必达是充分非必要条件**。有界量 $\times$ 无穷小, 优先夹逼。

### L-B5 ★★★ 答案 $\frac{1}{8}$

上限  $u(x) = 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ , 被积函数  $\arcsin t \sim t$ :

$$\int_0^{u(x)} \arcsin t \, dt \sim \int_0^{u(x)} t \, dt = \frac{u(x)^2}{2} \sim \frac{(x^2/2)^2}{2} = \frac{x^4}{8} \Rightarrow \frac{1}{8}$$

△ 变限积分求极限的**两步走**: ① 被积函数先等价无穷小; ② 别漏掉上限的阶 (这里上限是  $x^2$  阶, 积分后变  $x^4$  阶)。若用洛必达, 一定记得乘上限导数  $\sin x \sim x$ 。

### L-B6 ★★★ 答案 1

每一项都在  $\left[\frac{1}{n^2+n}, \frac{1}{n^2+1}\right]$  内, 共  $n$  项:

$$\frac{n}{n^2+n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2+k} \leq \frac{n}{n^2+1}$$

乘  $n$ :  $\frac{n^2}{n^2+n} \leq (\cdot) \leq \frac{n^2}{n^2+1}$ , 两端  $\rightarrow 1$ , 由夹逼知极限为 1。

△ 别误当成定积分定义 (这里没有  $\frac{k}{n}$  的结构, 凑不出来)。**"和式里每一项都差不多大"  $\rightarrow$  夹逼。**

### L-B7 ★★★ 答案 $\frac{1}{3}$

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{(x - \sin x)(x + \sin x)}{x^2 \sin^2 x} \sim \frac{\frac{x^3}{6} \cdot 2x}{x^4} = \frac{1}{3}$$

△ 这是  $\infty - \infty$  型, **先通分再算**, 不能分别对两项取极限。因式分解  $x^2 - \sin^2 x = (x - \sin x)(x + \sin x)$  是关键一步。

**L-B8 ★★★ 答案  $\frac{3}{2}$**

洛必达:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x+3}}}{\frac{1}{2\sqrt{x+8}}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8}}{\sqrt{x+3}} = \frac{3}{2}$$

△ 求导后**先约掉公共因子** (本题约掉 2 和根号结构) 再代值, 能省一半计算。

**L-C1 ★★★ 答案  $\frac{1}{6}$**

$$\begin{aligned} \sin^2 x &= \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4), & \sin^4 x &= x^4 + o(x^4) \\ \cos(\sin x) &= 1 - \frac{\sin^2 x}{2} + \frac{\sin^4 x}{24} + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \Rightarrow \cos(\sin x) - \cos x = \frac{4x^4}{24} + o(x^4) = \frac{x^4}{6} \Rightarrow \frac{1}{6} \end{aligned}$$

△ **复合函数要展开到底**:  $\cos(\sin x)$  不能先把  $\sin x$  替成  $x$  (那就是  $\cos x - \cos x = 0$ )。必须先把内层写到  $x^3$  阶, 再代进外层的  $\cos$ 。

**L-C2 ★★★ 答案 1**

$$\frac{x + \sin x}{x} = 1 + \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1 + 0 = 1 \quad (\text{有界量}/\infty \rightarrow 0)$$

△ **洛必达陷阱题**: 洛必达给出  $\frac{1 + \cos x}{1}$ , 极限不存在——于是有人误答“极限不存在”。记住: **洛必达失效时回到定义** ( $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$  是“有界÷无穷”), 这是初赛最爱挖的坑之一。

**L-C3 ★★★ 答案  $-\frac{e}{2}$**

$$\begin{aligned} n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) &= n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o(n^{-3})\right) = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + o(n^{-2}) \\ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= e \cdot e^{-\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + o(n^{-2})} = e \left(1 - \frac{1}{2n} + o(n^{-1})\right) \\ n \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e\right] &= e \left(-\frac{1}{2} + o(1)\right) \rightarrow -\frac{e}{2} \end{aligned}$$

△ 展开必须**保留到  $\frac{1}{n}$  项**: 只写  $e^1$  会得到 0。另外  $e^u = 1 + u + o(u)$  中的  $u = -\frac{1}{2n} + O(n^{-2})$ ,  $O(n^{-2})$  乘  $n$  后仍  $\rightarrow 0$ , 故可丢。

### L-C4 ★★★ 答案 $\frac{1}{3}$

$$e^{\tan x} - e^x = e^x (e^{\tan x - x} - 1) \sim 1 \cdot \left(\frac{x^3}{3}\right) \Rightarrow \frac{1}{3} \quad (\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}, e^u - 1 \sim u)$$

△ **先提公因式再等价**：若分别对  $e^{\tan x}$ 、 $e^x$  做等价无穷小，会得到  $(1 + \tan x) - (1 + x) = \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$ ——答案碰巧对，但这是错的运气，因为  $e^u - 1 \sim u$  只在  $u \rightarrow 0$  时成立，而  $e^{\tan x} \neq 1 + \tan x$  作为整体替换并不可靠。**规范做法永远是先提  $e^x$** 。

### L-C5 ★★★ 答案 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$

**有界性** (归纳)： $a_1 = \sqrt{2} < 2$ ；若  $a_n < 2$ ，则  $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2$ 。故  $a_n < 2$ 。

**单调性**：

$$a_{n+1} - a_n = \sqrt{2 + a_n} - a_n = \frac{2 + a_n - a_n^2}{\sqrt{2 + a_n} + a_n} = \frac{(2 - a_n)(1 + a_n)}{\sqrt{2 + a_n} + a_n} > 0$$

(因  $0 < a_n < 2$ )，故  $\{a_n\}$  单调递增。

单调有界  $\Rightarrow$  收敛，设极限为  $A$ 。对递推式取极限： $A = \sqrt{2 + A} \Rightarrow A^2 - A - 2 = 0 \Rightarrow A = 2$  (舍  $A = -1$ )。

△ ① 单调性证明**不能跳过**：先有界、后单调，或先单调、后有界都行，但两个都要写；② 解方程得两个根时，用  $a_n > 0$  舍负根。

### L-C6 ★★★ 答案 $\frac{f(0)}{2}$

把  $x$  提出积分号 (对  $t$  积分时  $x$  是常数)：

$$\int_0^x f(t)(x-t)dt = x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$$

洛必达一次：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{2x} = \text{洛} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2} = \frac{f(0)}{2}$$

△ **最大的坑**：上层积分里藏着  $x$ ，不能直接套  $\int_0^x g(t)dt \sim g(0)x$  (被积函数依赖于  $x$ )。必须先拆成两项，或直接用洛必达。

## 二、一元微分学

D-A1 ☆☆☆ 答案  $f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{2} [1 + (-1)^n]$ ，即  $n$  为偶数时  $-n!$ ， $n$  为奇数时  $0$

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{2} \left[ \frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right]$$

$$f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^n n!}{2} [(-1)^{n+1} - 1] = -\frac{n!}{2} [1 + (-1)^n]$$

△ ① 分母必须**先因式分解再拆项**，别对  $x^2 - 1$  硬求导；② 代入  $x = 0$  时  $(-1)^{n+1}$  的符号最容易错，建议用  $n = 0$  (得  $-1 = f(0)$  ✓)、 $n = 1$  (得  $0 = f'(0)$  ✓) 验一遍。

**D-A2 ★☆☆ 答案  $\frac{1}{2}$**

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \frac{dy}{dt} = 1 - \frac{1}{1+t^2} = \frac{t^2}{1+t^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{t^2/(1+t^2)}{2t/(1+t^2)} = \frac{t}{2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} \Big|_{t=1} = \frac{1}{2}$$

△ 别把  $\frac{dy}{dx}$  算成  $\frac{dx/dt}{dy/dt}$  (分子分母颠倒)；先化简再代值。

**D-A3 ★☆☆ 答案  $3x^2 \sin(x^6) - 2x \sin(x^4)$**

$$\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \sin(t^2) dt = \sin((x^3)^2) \cdot 3x^2 - \sin((x^2)^2) \cdot 2x$$

△ 上限导数是  $3x^2$ 、下限导数是  $2x$ ，**两处都不能漏**；且代入的是  $t^2$  中的  $t$  后再平方：  
 $\sin(t^2) \Big|_{t=x^3} = \sin(x^6)$ ，别写成  $\sin(x^3)$ 。

**D-A4 ★☆☆ 答案  $y' = x^x(1 + \ln x)$**

取对数： $\ln y = x \ln x$ ，求导  $\frac{y'}{y} = \ln x + 1 \Rightarrow y' = x^x(1 + \ln x)$ 。

△  $x^x$  既不是幂函数也不是指数函数，**只能用对数求导** (或写成  $e^{x \ln x}$ )。

**D-B1 ★★☆☆ 答案  $f^{(n)}(0) = n(n-1)2^{n-2} (n \geq 2)$**

Leibniz 公式，取  $u = e^{2x}$ ， $v = x^2$  ( $v$  只有 0, 1, 2 阶导非零)：

$$f^{(n)}(x) = \binom{n}{0} 2^n e^{2x} x^2 + \binom{n}{1} 2^{n-1} e^{2x} \cdot 2x + \binom{n}{2} 2^{n-2} e^{2x} \cdot 2$$

代入  $x = 0$ ，前两项含因子  $x$  归零：

$$f^{(n)}(0) = 2 \binom{n}{2} 2^{n-2} = n(n-1)2^{n-2}$$

△ ① **把多项式当  $v$**  (指数当  $u$ )，这样只有 3 项非零；反过来把多项式当  $u$  也能做但更烦；② 用级数验证：

$$x^2 e^{2x} = x^2 (1 + 2x + 2x^2 + \dots), \quad x^n \text{ 系数} = \frac{2^{n-2}}{(n-2)!}, \quad \text{故 } f^{(n)}(0) = n! \cdot \frac{2^{n-2}}{(n-2)!} = n(n-1)2^{n-2} \checkmark$$

**D-B2 ★★☆☆ 答案**  $y'(0) = -\frac{1}{e}, y''(0) = \frac{1}{e^2}$

$x=0$  时  $e^y = e \Rightarrow y(0) = 1$ 。

一阶:  $e^y y' + y + xy' = 0$ 。代入  $(0, 1)$ :  $e \cdot y'(0) + 1 = 0 \Rightarrow y'(0) = -\frac{1}{e}$ 。

二阶: 对  $e^y y' + y + xy' = 0$  再求导:

$$e^y (y')^2 + e^y y'' + y' + y' + xy'' = 0$$

代入  $x=0, y=1, y' = -\frac{1}{e}$ :  $e \cdot \frac{1}{e^2} + e y'' + 2\left(-\frac{1}{e}\right) = 0 \Rightarrow \frac{1}{e} + e y'' - \frac{2}{e} = 0 \Rightarrow y''(0) = \frac{1}{e^2}$

△ ① 隐函数求导时  $y$  是  $x$  的函数,  $(xy)' = y + xy'$  别漏  $y$ ; ② 二阶导要**对一阶导方程整体求导**, 而不是对原方程求两次 (后者也行但更易错); ③ 必须先由原方程求出  $y(0) = 1$ 。

**D-B3 ★★☆☆ 答案** 在  $(-\infty, 1)$  与  $(2, +\infty)$  递增,  $(1, 2)$  递减; 极大值  $f(1) = \frac{5}{6}$ , 极小值  $f(2) = \frac{2}{3}$

$$f'(x) = (x-1)(x-2), \quad f(x) = \int_0^x (t^2 - 3t + 2)dt = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x$$

$$f(1) = \frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 2 = \frac{5}{6}, \quad f(2) = \frac{8}{3} - 6 + 4 = \frac{2}{3}$$

△ 变限积分求导**不要先算出原函数再求导** (绕远且易算错), 直接  $f'(x) =$  被积函数在上限处的值。

**D-B4 ★★☆☆ 答案** 极大  $f(0) = 0$ , 极小  $f(2) = -4$ ;  $x > 1$  时  $f'' > 0$  (凹弧),  $x < 1$  时  $f'' < 0$  (凸弧); 拐点  $(1, -2)$

$$f' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2), \quad f'' = 6x - 6 = 6(x-1)$$

$f'$  在  $x=0$  处由  $+$   $\rightarrow$   $-$  (极大),  $x=2$  处由  $-$   $\rightarrow$   $+$  (极小);  $f''$  在  $x=1$  变号。

△ 极值看  $f'$  **变号**, 不要只看  $f' = 0$  的点; 拐点看  $f''$  变号, 且该点处曲线要有切线 (本题处处可导, 满足)。

**D-C1 ★★☆☆ 答案**  $-120$

Leibniz:  $(x^3 \sin x)^{(6)} = \sum_{k=0}^6 \binom{6}{k} (\sin x)^{(k)} (x^3)^{(6-k)}$ 。

$(x^3)^{(m)} \neq 0$  仅当  $m \leq 3$ , 故只需  $6-k \leq 3$ , 即  $k \geq 3$ ; 代入  $x=0$  时  $(x^3)^{(m)}|_{x=0} = 0$  对  $m < 3$ , 仅  $m=3$  (即  $k=3$ ) 存活:

$$f^{(6)}(0) = \binom{6}{3} (\sin x)^{(3)}|_{x=0} \cdot (x^3)^{(3)} = 20 \cdot (-\cos x)|_{x=0} \cdot 6 = 20 \cdot (-1) \cdot 6 = -120$$

△ 用级数验证最快:  $x^3 \sin x = x^3 \left( x - \frac{x^3}{6} + \cdots \right) = x^4 - \frac{x^6}{6} + \cdots$ , 故  $\frac{f^{(6)}(0)}{6!} = -\frac{1}{6} \Rightarrow f^{(6)}(0) = -120 \checkmark$ 。

**遇到“求某一点的高阶导”, 优先想到幂级数 (阶段三会系统讲)。**

**D-C2 ★★★ 答案**  $f^{(n)}(x) = 2^{n/2} e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)$

方法一（复数）： $e^x \sin x = \operatorname{Im} e^{(1+i)x}$ ，而  $(1+i)^n = 2^{n/2} e^{in\pi/4}$ ，故

$$f^{(n)}(x) = \operatorname{Im}[(1+i)^n e^{(1+i)x}] = 2^{n/2} e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)$$

方法二（归纳）： $f' = e^x(\sin x + \cos x) = \sqrt{2} e^x \sin(x + \frac{\pi}{4})$ ，每求一次导振幅乘  $\sqrt{2}$ 、相位加  $\frac{\pi}{4}$ 。

△ 别把  $(e^x \sin x)^{(n)}$  拆成  $e^x$  乘  $\sin$  的  $n$  阶导——**乘积的高阶导必须用 Leibniz 或复数法**。

### 三、一元积分学

**I-A1 ★☆☆ 答案**  $\pi$

$$\int_0^\pi x \sin x \, dx = \left[ -x \cos x \right]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x \, dx = \pi + 0 = \pi$$

△ 分部时把**多项式取作  $u$** （求导降次）； $[-x \cos x]_0^\pi = -\pi \cos \pi + 0 = \pi$ ，符号别错。

**I-A2 ★☆☆ 答案** 2

$\frac{x^3 \cos x}{1+x^2}$  是奇函数（奇/偶）， $\arctan x$  是奇函数，1 是偶函数：

$$\int_{-1}^1 (\text{奇}) dx + \int_{-1}^1 (\text{奇}) dx + \int_{-1}^1 1 \, dx = 0 + 0 + 2 = 2$$

△ **看到对称区间先判奇偶，能省掉 90% 的计算**。判断时逐项处理： $\frac{\text{奇} \times \text{偶}}{\text{偶}} = \text{奇}$ 。

**I-A3 ★☆☆ 答案**  $\frac{e^2 + 1}{4}$

$$\int_0^1 x e^{2x} \, dx = \left[ \frac{x e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} \right]_0^1 = \left( \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} \right) - \left( 0 - \frac{1}{4} \right) = \frac{e^2 + 1}{4}$$

**I-B1 ★★★ 答案**  $\frac{\pi}{4}$

设  $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ 。用  $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$ ：

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx$$

两式相加： $2I = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx = \frac{\pi}{2} \Rightarrow I = \frac{\pi}{4}$

△ 这是“**区间反转**”神技的标准例题。同类： $\frac{\sin^p x}{\sin^p x + \cos^p x}$ 、 $\frac{1}{1 + \tan^a x}$ 、 $\ln \sin$  型都能用。直接硬算原函数几乎算不出来。

I-B2 ★★★ 答案  $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\int_0^1 x \arctan x \, dx &= \left[ \frac{x^2}{2} \arctan x \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left( 1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\end{aligned}$$

△  $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$  这个“**拆1**”技巧，凡被积函数分子次数  $\geq$  分母次数时先做除法。

I-B3 ★★★ 答案  $\frac{\pi}{4}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^2 + 1} = \left[ \arctan(x+1) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

△ 反常积分要写极限形式  $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A$ ；配方后直接套  $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$ 。

I-B4 ★★★ 答案  $\frac{3\pi}{16}$

点火公式 ( $n$  偶)： $\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$

△ 双阶乘别跳项： $3!! = 3 \cdot 1$ ,  $4!! = 4 \cdot 2$ 。 $n$  为偶数时**必须乘** $\frac{\pi}{2}$ ，奇数时不乘。

I-B5 ★★★ 答案  $\frac{1}{4}$

$$\begin{aligned}\int_0^1 x \ln(1+x) \, dx &= \left[ \frac{x^2}{2} \ln(1+x) \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left( x - 1 + \frac{1}{1+x} \right) dx \\ &= \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \left[ \frac{x^2}{2} - x + \ln(1+x) \right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \left( \ln 2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

△  $\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{1+x}$  (多项式除法)。这类题  $\ln$  项会**恰好抵消**，若算完还剩  $\ln 2$  说明算错了。

I-B6 ★★★ 答案  $2 - 2\ln 2$

令  $t = \sqrt{x}$ ,  $x = t^2$ ,  $dx = 2t \, dt$ :

$$\int_0^1 \frac{2t}{1+t} dt = 2 \int_0^1 \left( 1 - \frac{1}{1+t} \right) dt = 2 \left[ t - \ln(1+t) \right]_0^1 = 2 - 2\ln 2$$

△ 换元**必须同步换上下限** (本题恰好都是  $0 \rightarrow 1$ ，但别养成不换的坏习惯)。

### I-C1 ★★★ 答案 2

分部两次 (或记  $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$ ) :

$$\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = \left[ -x^2 e^{-x} \right]_0^\infty + 2 \int_0^\infty x e^{-x} dx = 0 + 2 \left( \left[ -x e^{-x} \right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-x} dx \right) = 2$$

△  $x \rightarrow +\infty$  时  $x^2 e^{-x} \rightarrow 0$  (指数压倒多项式), 边界项为 0。结论  $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$  值得背下来。

### I-C2 ★★★ 答案 $-\frac{\pi}{2}\ln 2$

设  $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx$ 。由区间反转  $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos x) dx$ , 故

$$2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x \cos x) dx = \int_0^{\pi/2} \ln \frac{\sin 2x}{2} dx = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x) dx - \frac{\pi}{2} \ln 2$$

令  $u = 2x$ :  $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi \ln(\sin u) du = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin u) du = I$

$$2I = I - \frac{\pi}{2} \ln 2 \Rightarrow I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

△ ①  $x=0$  处  $\ln \sin x \rightarrow -\infty$ , 是瑕积分, 需说明收敛 (与  $\int_0^\varepsilon \ln x dx$  比较, 收敛); ② 关键恒等式  $\int_0^\pi \ln \sin u du = 2 \int_0^{\pi/2} \ln \sin u du$  来自  $\ln \sin(\pi - u) = \ln \sin u$ 。

### I-C3 ★★★ 答案 2

$$(x + \sqrt{1-x^2})^2 = x^2 + 2x\sqrt{1-x^2} + 1 - x^2 = 1 + 2x\sqrt{1-x^2}$$

中间项是奇函数, 在  $[-1, 1]$  上积分为 0:

$$\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx = \int_{-1}^1 1 dx = 2$$

△ 先展开、再看奇偶, 比直接硬算三角换元快得多。这题的陷阱是一上来就令  $x = \sin t$ 。

## 四、中值定理与证明

### P-A1 ★☆☆ 提示

令  $F(x) = f(x) - x^2$ , 则  $F(0) = f(0) - 0 = 0$ ,  $F(1) = f(1) - 1 = 0$ 。由罗尔定理,  $\exists \xi \in (0, 1)$  使  $F'(\xi) = 0$ , 即  $f'(\xi) = 2\xi$ 。

△ 口诀: 把结论里的  $\xi$  换成  $x$ , 移项使右端为 0, 左端认成  $F'(x)$ , 反推  $F$ 。

### P-B1 ★★★ 提示

取  $g(x) = x^2$ , 在  $[a, b]$  上对  $f, g$  用柯西中值定理 ( $a > 0$  保证  $g'(x) = 2x \neq 0$ ) :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi} \Rightarrow f(b) - f(a) = \frac{b^2 - a^2}{2\xi} f'(\xi)$$

△ ① 用柯西**必须说明**  $g' \neq 0$ , 这就是题目给  $a > 0$  的原因; ② 看到"两个函数增量之比"或含  $\frac{f'(\xi)}{\text{某式}}$  的结论 → 柯西。

### P-B2 ★★★ 提示

令  $F(x) = xf(x)$ , 则  $F$  在  $[a, b]$  连续、 $(a, b)$  可导。拉格朗日:

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\xi) = f(\xi) + \xi f'(\xi) \Rightarrow \frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi)$$

△ 识别特征: 结论里的  $f(\xi) + \xi f'(\xi)$  **正好是**  $(xf(x))'$  ——看到 " $f + \text{系数} \cdot f$ " 就想"乘个积分因子"。本题其实也可用柯西 (取  $g(x) = x$  作用在  $F = xf$  上)。

### P-C1 ★★★ 提示

$f$  连续且  $f(0) = 0, f(1) = 1$ , 由介值定理  $\exists c \in (0, 1)$  使  $f(c) = \frac{1}{2}$ 。

在  $[0, c]$  用拉氏:  $f(c) - f(0) = cf'(\xi) \Rightarrow \frac{1}{2} = cf'(\xi) \Rightarrow \frac{1}{f'(\xi)} = 2c$ ;

在  $[c, 1]$  用拉氏:  $f(1) - f(c) = (1 - c)f'(\eta) \Rightarrow \frac{1}{2} = (1 - c)f'(\eta) \Rightarrow \frac{1}{f'(\eta)} = 2(1 - c)$ 。

相加:  $\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2c + 2(1 - c) = 2$ 。由  $\frac{1}{2} > 0$  且  $c, 1 - c > 0$  知  $f'(\xi), f'(\eta) \neq 0$ , 且  $\xi < c < \eta$  故  $\xi \neq \eta$ 。

△ ① **"两个不同的中值点" = 把区间切成两段各用一次中值定理**, 切点靠介值定理找; ② 必须论证  $f' \neq 0$  才能取倒数。

### P-C2 ★★★ 提示

$$\int_0^1 xf(x)dx - \frac{1}{2} \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x)dx = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) [f(x) - f(\frac{1}{2})]dx$$

(因  $\int_0^1 (x - \frac{1}{2})dx = 0$ , 可自由减去常数  $f(\frac{1}{2})$ 。)

$x > \frac{1}{2}$  时,  $x - \frac{1}{2} > 0$  且由单调性  $f(x) - f(\frac{1}{2}) \geq 0$ ;  $x < \frac{1}{2}$  时两项都  $\leq 0$ 。故被积函数处处  $\geq 0$ , 积分  $\geq 0$ 。

△ 核心技巧: **"减去一个常数使积分不变"** (因为权重积分为 0), 从而把单调性转化成"分段同号相乘"。这是证明积分不等式的通用套路。

# 附：技巧 → 题号速查表

| 技巧                                        | 对应题号                   |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 加减结构必须 Taylor（不可等价替换）                     | L-A1, L-B1, L-B2, L-C1 |
| 复合函数 Taylor 展开到底                          | L-C1, L-C4             |
| $1^\infty$ 型 $\lim f^g = e^{\lim g(f-1)}$ | L-A4, L-B3             |
| 洛必达（含约分优化）                                | L-B5, L-B8, L-C6       |
| 洛必达失效 / 陷阱                                | L-B4, L-C2             |
| 夹逼准则（有界×无穷小、和式放缩）                         | L-B4, L-B6             |
| 定积分定义                                     | L-A6                   |
| 单调有界（递推数列）                                | L-C5                   |
| 变限积分（求导 / 求极限 / 含参）                       | D-A3, L-B5, L-C6, D-B3 |
| 高阶导：拆项                                    | D-A1                   |
| 高阶导：Leibniz                               | D-B1, D-C1             |
| 高阶导：复数 / 归纳                               | D-C2                   |
| 隐函数、参数方程、对数求导                             | D-A2, D-A4, D-B2       |
| 中值定理辅助函数构造                                | P-A1, P-B1, P-B2, P-C1 |
| 分部积分 + 拆 1                                | I-A1, I-A3, I-B2, I-B5 |
| 对称性（奇偶）                                   | I-A2, I-C3             |
| 区间反转                                      | I-B1, I-C2             |
| 点火公式                                      | I-B4                   |
| 反常积分                                      | I-B3, I-C1             |
| 积分不等式                                     | P-C2                   |

## 自测评分标准

| 结果               | 判断    | 下一步                                     |
|------------------|-------|-----------------------------------------|
| A 组全对, B 组对 80%+ | 阶段一过关 | 直接进阶段二                                  |
| A 组错 $\geq 2$ 题  | 基础有洞  | 重背讲义的等价无穷小与 Taylor 表, 重做 L-A1/L-A7      |
| B 组错 $\geq 4$ 题  | 技巧不熟  | 按上表按技巧分类重刷, 重点 L-B4、L-B7、I-B2           |
| C 组错 $\geq 5$ 题  | 正常    | C 组是拉分题, 留到冲刺期二刷; 现阶段先搞懂 L-C1、L-C5、I-C2 |
| P 组写不出辅助函数       | 套路没内化 | 把 P-A1/P-B2 的构造口诀抄在卡片上, 隔天默写一遍          |

## 附二：公式速查卡（考前 10 分钟看）

### 等价无穷小 ( $x \rightarrow 0$ )

$$\begin{aligned} \sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x \\ 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \end{aligned}$$

### 三阶项（做减法时才用得到，符号极易混）

$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6} (+), \quad \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6} (+), \quad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3} (+), \quad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3} (+)$$

记法：arcsin 与 sin **同号**（都偏大），arctan 与 tan **反号**（tan 偏大、arctan 偏小）。做题时先写出一项再定符号，别硬背。

### Taylor 展开（到 $x^5$ 项）

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4), \quad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5) \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

### $1^\infty$ 型

$$\lim f^g = e^{\lim g(f-1)} \quad (f \rightarrow 1, g \rightarrow \infty)$$

## 高阶导数

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} &= \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}, & (e^{ax})^{(n)} &= a^n e^{ax} \\ (\sin ax)^{(n)} &= a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right), & (\cos ax)^{(n)} &= a^n \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right) \\ (uv)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)} \quad (\text{Leibniz}) \\ (e^x \sin x)^{(n)} &= 2^{n/2} e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)\end{aligned}$$

## 积分

$$\begin{aligned}\int u dv &= uv - \int v du \\ \int_0^a f(x) dx &= \int_0^a f(a-x) dx \quad (\text{区间反转}) \\ \int_{-a}^a f(x) dx &= \begin{cases} 2 \int_0^a f(x) dx, & f \text{ 偶} \\ 0, & f \text{ 奇} \end{cases} \\ \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx &= \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 偶} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 奇} \end{cases} \\ \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx &= n!, & \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx &= -\frac{\pi}{2} \ln 2\end{aligned}$$

## 变限积分求导

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x)$$

## 附三：高频易错点清单（考前自检）

按出现频率排序，**每条都在本套题里有对应题号**：

| #  | 易错点                                                      | 对应题            |
|----|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 加减结构用等价无穷小 ( $\tan x - \sin x \rightarrow 0$ )           | L-A1           |
| 2  | 展开阶数不够 (减了几阶就要展到几阶)                                      | L-A1、L-B1、L-B2 |
| 3  | 洛必达失效时误答"极限不存在"                                          | L-B4、L-C2      |
| 4  | 变限积分漏掉上限的导数 (上限是 $\sin^2 x$ 时漏 $2\sin x \cos x$ )        | L-B5、D-A3      |
| 5  | 被积函数含 $x$ 时直接套 $\int_0^x g \sim g(0)x$                   | L-C6           |
| 6  | $\infty - \infty$ 型分别取极限 (必须先通分)                         | L-B7           |
| 7  | 复合函数 Taylor 只展开内层 ( $\cos(\sin x)$ 不能把 $\sin x$ 替成 $x$ ) | L-C1           |
| 8  | $e^u - 1 \sim u$ 在不等价时硬用 (应先提公因式)                        | L-C4           |
| 9  | 单调性证明只写一半 (有界与单调都要证)                                     | L-C5           |
| 10 | 隐函数求导不先求点处的 $y$ 值                                        | D-B2           |
| 11 | 高阶导不用 Leibniz 而硬求导                                       | D-B1、D-C1      |
| 12 | $f' = 0$ 就断言极值 (要看 $f'$ 变号)                              | D-B4           |
| 13 | 对称区间不判奇偶就硬算                                              | I-A2、I-C3      |
| 14 | 双阶乘跳项 ( $3!! = 3 \cdot 1$ , 不是 $3 \cdot 2 \cdot 1$ )     | I-B4           |
| 15 | 换元不换上下限                                                  | I-B6           |
| 16 | 中值定理取倒数前不论证 $f' \neq 0$                                  | P-C1           |
| 17 | 辅助函数构造不出 (背口诀)                                           | P-A1、P-B2      |